

Logbuch Projekt Magnetkran

von Paul Dreißig, Überlingen am Ried, stand 12.05.2026

Die Struktur des Dokuments wurde mit Hilfenahme KI gestützter Apps geschrieben. Es hilft bei der Dokumentation der Arbeitstage am Projekt.

=== 03.05.2026 ===

Thema:

- Projektstart Magnetkran

Ziel:

- Zeitplan definieren
- Projekt genauer definieren

Geschafft:

- Zeitplan / Projekt definiert → „Projektbeschreibung Magnetkran“
- Zeichnung (Grundlegendes Design)
- Materialliste angefangen
- Schaltplan angefangen
- Papiermodell gebaut

Gedanken / Beobachtungen:

- Erstes ganz durchdachtes Projekt, schon schwierig, wichtig ist, dass ich mich jetzt an den Plan halte und direkt anfangen
- Nicht mitendrin die Lust verlieren

Entscheidungen:

- Aussehen: Kran mit Gegengewicht anstatt Hafenkran

Offene Fragen:

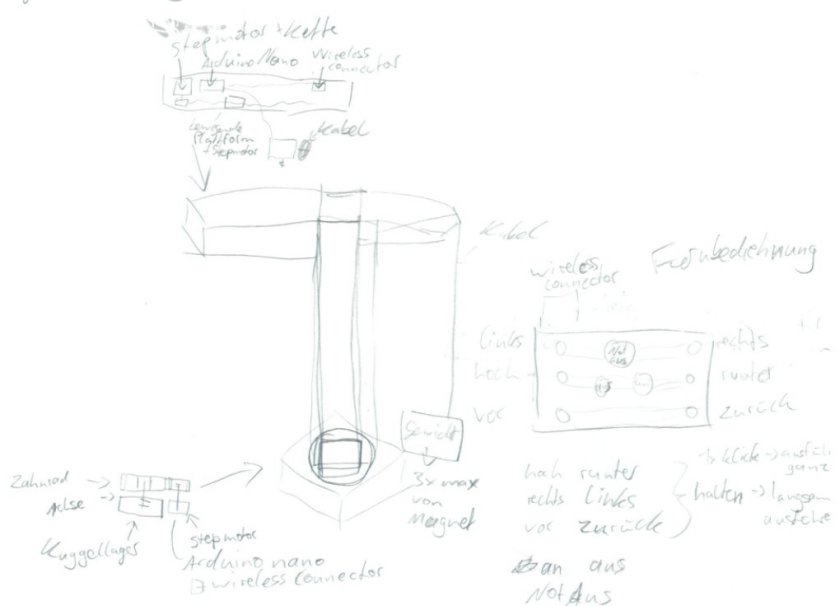
- Wie schnell schaffe ich dieses Projekt

Nächster Schritt:

- Elektronik auf Steckbrett testen (Teile von NWT holen)



Grundlegendes Design Kran



=== 07.05.2026 ===

Thema:

- Erste Schritte

Ziel:

- Schaltpläne fertig schreiben
- Elektronik auf Steckbrett testen
- Pseudo Code schreiben

Geschafft:

- Elektronik auf Steckbrett getestet: H-Brücke, Motor, Elektromagnet, IR Empfänger und Fernbedienung funktionieren.

Gedanken /

Beobachtungen:

- H-Brücke in die eine Richtung weniger Leistung / Als ich aufgehört habe hatten beide Richtungen gleich viel Drehungen pro Sekunde.
- Knöpfe der Fernbedienung nicht wie in Funduino beschrieben. Und einmal drücken ist so langsam (Arduino liest zu schnell), dass es manchmal 2mal zählt

Entscheidungen:

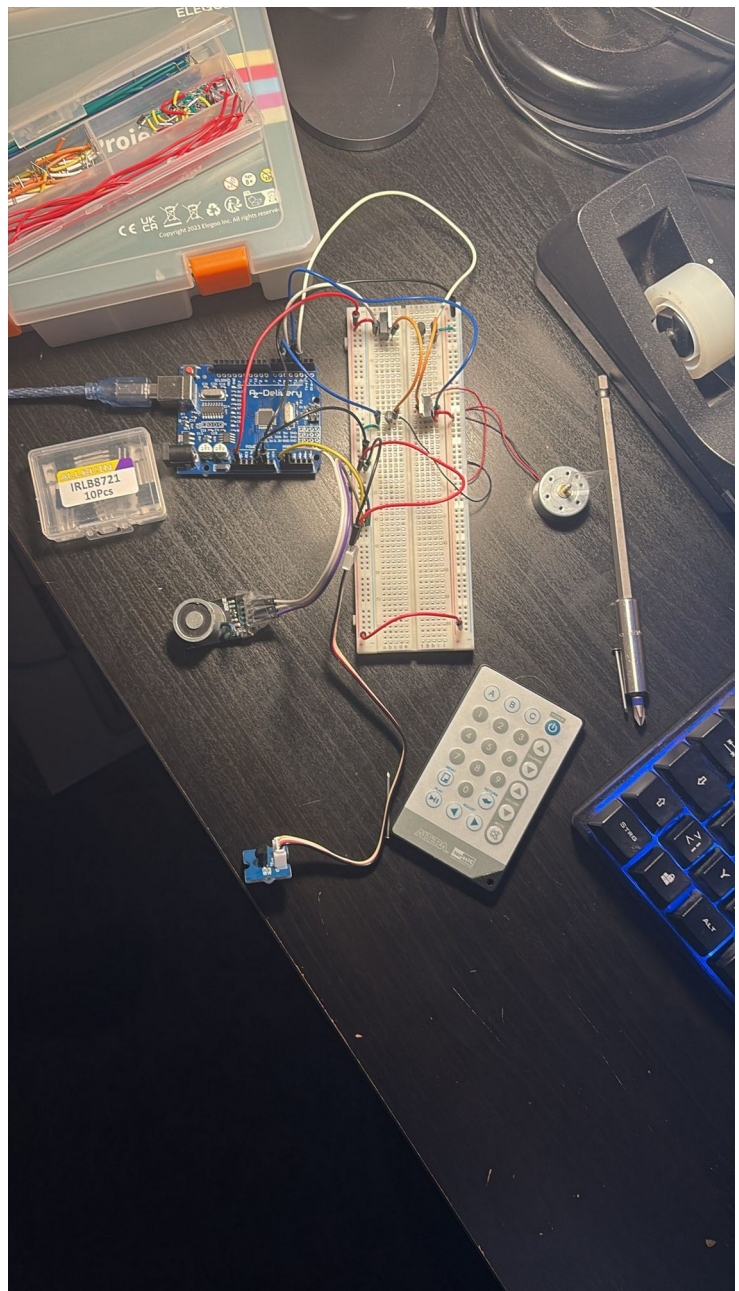
/

Offene Fragen:

- Warum H-Brücke in die eine Richtung weniger Leistung?

Nächster Schritt:

- Schaltpläne fertig schreiben
- Grundgerüst aufbauen (Gerüst, Achsen, Platz für Arduino)
- 2 weitere Motoren einbauen



=== 08.05.2026 ===

Thema:

- Grobe Arbeit

Ziel:

- Schaltpläne fertig schreiben
- Grundgerüst aufbauen (Gerüst, Achsen, Platz für Arduino)
- 2 weitere Motoren einbauen

Geschafft:

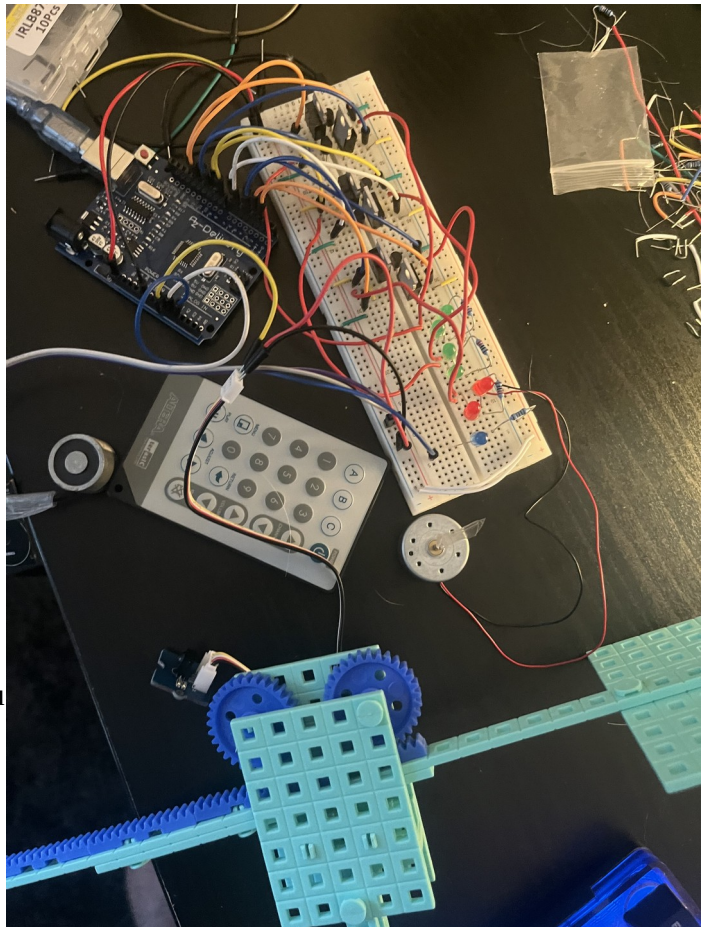
- Elektronik so weit fertig: alle H-Brücken mit Elektromotoren und LEDs, ordentlicher strukturiert: Pins 2&3 anstatt Pins 2&4
- Ausleger mit Schwimmer grundlegend designed und gebaut, Motor fehlt

Gedanken / Beobachtungen:

- Wenn zusätzliche LEDs an EM angeschlossen werden ist deren Leistung schwächer
- Kabel von EM fallen immer ab
- Kran wird eventuell zu groß, ich brauche mehr Teile

Entscheidungen:

- Nächste NWT Stunde Ausleger Herr Herrwanger zeigen um zu hören was er dazu sagt
- Erst überlegt Stepmotor anstatt H-Brücke zu nehmen aber dann doch nicht
- Arduino wird über 9V Blockbatterie betrieben später
- Erst den Fehler gemacht alles schön zu machen das am Ende nicht funktioniert hat, lieber größer mit mehr Abstand der Bauteile zueinander um Fitzelarbeit zu entgehen, dass es trotzdem schön ist aber nicht so viel Zeit klaut



Offene Fragen:

- Wieviel Teile kann ich noch aus NWT mitnehmen, bevor man mich stoppt

Nächster Schritt:

- Schaltpläne fertig schreiben
- Plan (inklusive zeigen) mit Herr Herrwanger besprechen
- Neue Technikteile aus NWT holen und weiterbauen WICHTIG!! → FRISST ZEIT

=== 10.05.2026 ===

Thema:

- Theorie

Ziel:

- An Dokumenten weiterarbeiten

Geschafft:

- Schaltplan fertig geschrieben
- Präsentation weitergeschrieben
- Bauanleitung angefangen
- Betriebsanleitung angefangen
- Lego bisschen rumgebaut mit Motoren und Kran und so

Gedanken / Beobachtungen:

- Viele Dokumente, man weiß manchmal nicht was man wann braucht und ob überhaupt.
- Mit Arduino kann ich Legomotoren steuern, genügen Teile habe ich glaube ich auch. Legoachsen sind auch direkt dran und kann um 90Grad ganz einfach machen.

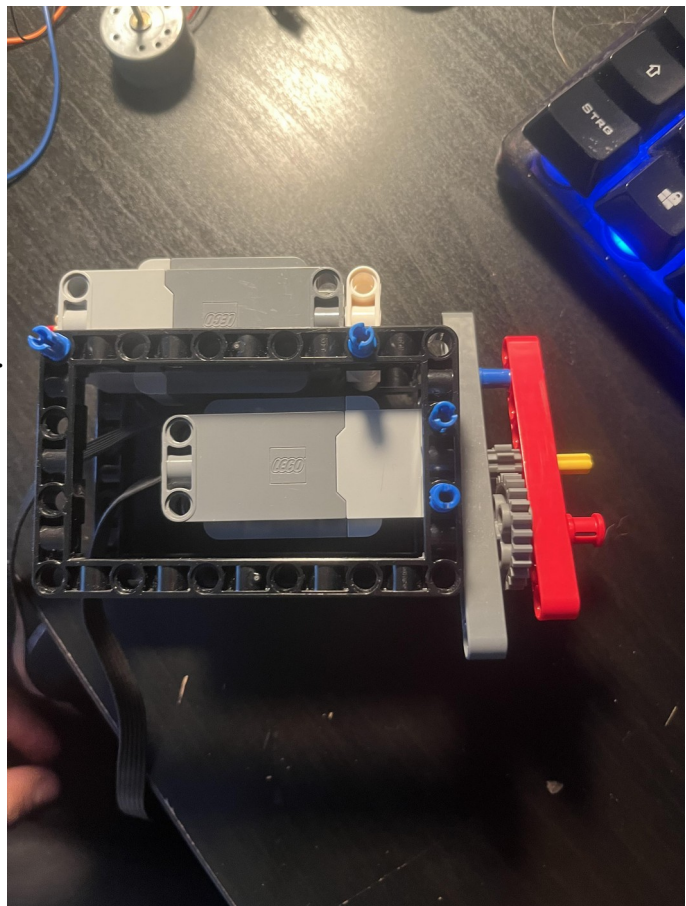
Entscheidungen:

- Code in Präsentation zeigen, aber eine Beispielfunktion weil alle anderen gleich sind.
- Ich baue mit Lego den Kran weiter, und am Freitag, nachdem ich Herrwanger gezeigt habe, entscheide ich ob ich aus Lego oder dem Baukasten baue.

Offene Fragen:

Nächster Schritt:

- Plan (inklusive zeigen) mit Herr Herrwanger besprechen
- Aus Lego weiterbauen
- Neue Technikteile aus NWT holen und weiterbauen WICHTIG!! → FRISST ZEIT



=== 11.05.2026 ===

Thema:

- Lego

Ziel:

- weiterbauen ohne Ziel

Geschafft:

- Ausleger gebaut, alle Motoren eingebaut, Gewicht drangebaut, Zum ganzen Kran drehen drangebaut
- Gummi eingebaut für Schwimmbewegung vor / zurück.

Gedanken / Beobachtungen:

- Mit Lego geht das bauen viel schneller und besser

Entscheidungen:

- Nur noch mit Lego bauen
- Gummi zur Bewegung vom Schwimmer benutzen und irgendwie einbauen
- Weil hoher Leistungsabfall bei selbstgebaute H-Brücken hole ich mir welche im NWT-Raum oder kaufe sie mir wenn ich wieder Geld habe

Offene Fragen:

Nächster Schritt:

- Mit Lego weiterbauen
- Kabelmanagement bedenken



=== 12.05.2026 ===

Thema:

- Lego

Ziel:

- weiterbauen ohne Ziel

Geschafft:

- Gewicht, Kabel eingebaut
- Bein / Fuß eingebaut, alle Motoren an richtiger Stelle

Gedanken / Beobachtungen:

- teilweise wackelig

Entscheidungen:

-

Offene Fragen:

- wie stark stabilisieren, dass er nicht mehr umfällt

Nächster Schritt:

- Lego stabilisieren
- Motoren mit Elektronik verbinden (aus NWT oder Amazon neue H-Brücken holen)
- an Präsentation weiterarbeiten



=== 13.05.2026 ===

Thema:

- Lego

Ziel:

- weiterbauen

Geschafft:

- kleinergebaut, und stabilisierung weil zu unsicher

Gedanken / Beobachtungen:

- viel stabiler
- habe schon ausprobiert: Lego Motor hat genug Kraft bei 5V

Entscheidungen:

- Für Präsentation:
Herrwanger: Handout, Logbuch, Projektbeschreibung
Klasse: Handout

Offene Fragen:

- Wird es auch in der Präsentation funktionieren?

Nächster Schritt:

- Motoren mit Elektronik verbinden (aus NWT oder Amazon neue H-Brücken holen)
- an Präsentation weiterarbeiten

=== 14.05.2026 ===

Thema

- Elektronik

Ziel:

- Elektronik an den Kran bauen

Geschafft:

- Elektronik an Kran gebaut, mit Powerbank, funktioniert
- Präsentation weitergearbeitet

Gedanken / Beobachtungen:

- mit Powerbank funktioniert es ohne am PC zu hängen, Batterie klappt aber besser, weil die Powerbank komischerweise manchmal aus geht
- Brauche neuen Elektromagnet und Modul, weil ich den mit Sekundenkleber kaputt gemacht habe

Entscheidungen:

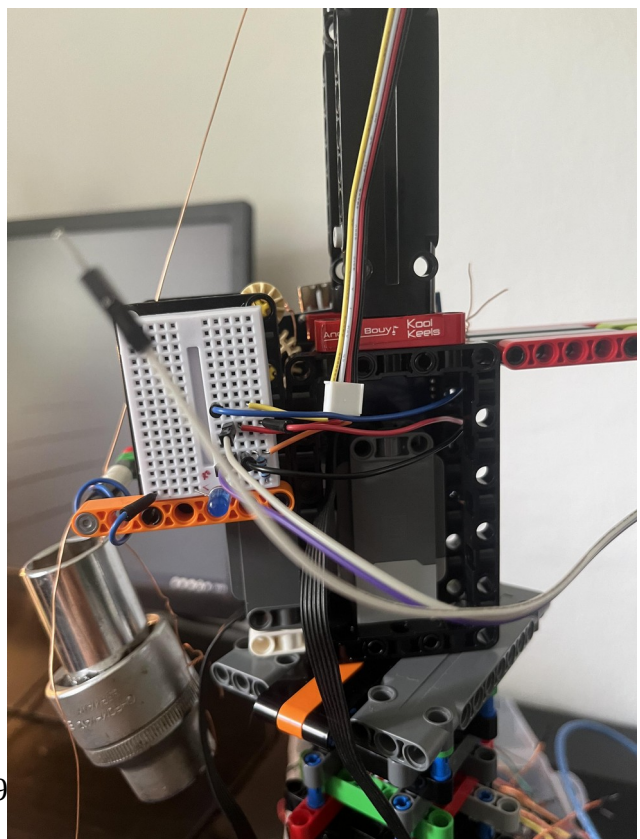
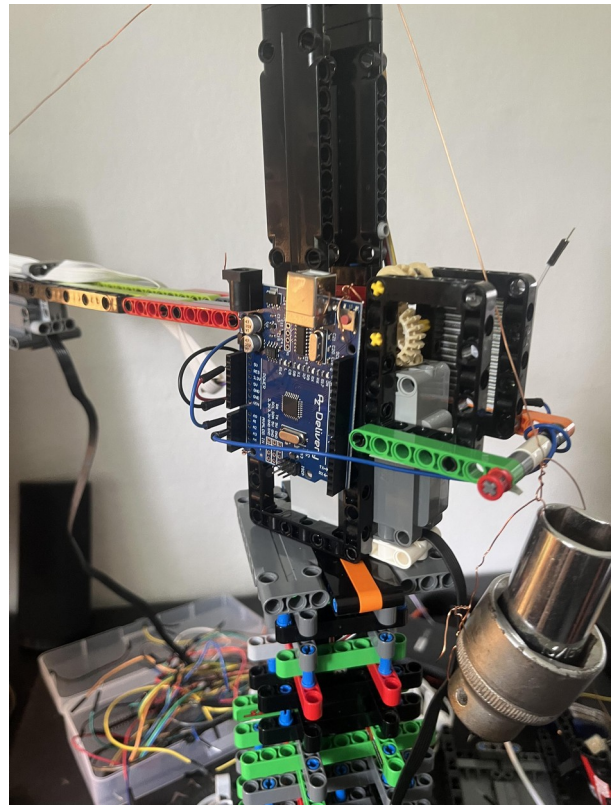
- Muss Präsi üben mit jemandem

Offene Fragen:

-

Nächster Schritt:

- Motoren und H-Brücken mit Elektronik verbinden (aus NWT oder Amazon neue H-Brücken holen)
- an Präsentation weiterarbeiten und üben



=== 15.05.2026 ===

Thema

- Elektronik

Ziel:

- Restliche Elektronik an den Kran bauen (H-Brücken, Magnet)

Geschafft:

- Motoren funktionieren, aber vor / hinter knackt, hoch runter funktioniert, rechts / links ist zu schnell
- Elektromagnet eingebaut
- Turm umgebaut für seitliche Stabilisierung
- Ausleger umgebaut damit er gerade ist
- Am Abend: vor / zurück knackt nicht mehr weil kleine Zahnräder nicht genau am großen gelegen haben → Sekundenkleber hat geregelt

Gedanken / Beobachtungen:

- Projekt fertig, Lego gute Wahl gewesen
- Achse bleibt manchmal stecken im Turm wenn ich oberen Teil abnehmen, vielleicht fällt die Achse irgendwann nach unten durch wenn man nicht aufpasst.
- Batterie zu schwach

Entscheidungen:

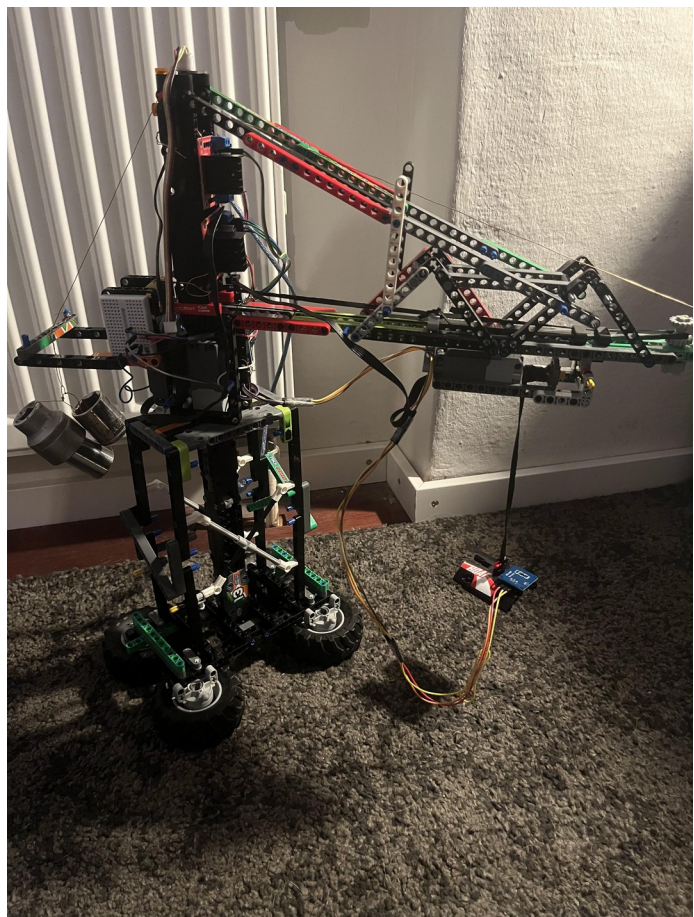
-

Offene Fragen:

-

Nächster Schritt:

- Präsentation, Handout



=== Fazit ===

Was hat gut funktioniert?

- Mit Lego bauen
- Zuhause, dann geht es schnell
- Alle Teile beisammen haben, damit man direkt weiterbauen kann ohne ständig aus dem Konzept (Flow) zu kommen
- Den Plan am Anfang komplett durchdenken, ihn aber veränderbar machen, um ihn bei auftretenden Fehlern leicht umzustrukturieren
- Meine Projektstruktur mit: docs, electronics, firmware, img, mechanics, software

Was habe ich gelernt

- H-Brücken benutzen und mit Kabel anschrauben wie echte Elektroniker :)
- Schaltpläne zeichnen
- mechanische Stabilität verbessert

Probleme

- Alle technischen, oben genannten Probleme haben sich lösen lassen, außer das mit der Achse.

Verbesserungen

- Besser Mechanik für Stabilität planen → Kräfteberechnungen
- Kabelmanagement, ist zwar ein Prototyp aber trotzdem